

Matemáticas de la Especialidad Matemática Industrial
Prueba de evaluación progresiva 2 - Mayo de 2026

Nombre y apellidos:

Número de matrícula:

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

- No se permite **utilizar internet** en ningún momento a no ser que el profesor lo indique.
- No se permite **conectar** ningún **dispositivo** al ordenador durante el examen.
- Si se desea **entregar** el examen **antes** de la finalización del mismo, se deberá **avisar** a alguno de los profesores para subir los archivos a Moodle de forma vigilada.
- Las cuestiones de **teoría** se pueden responder **en hojas aparte**, sin límite de folios. Incluir nombre y apellidos en todas las hojas.
- Se **permite** utilizar cualquier **función** disponible en la **página del curso**. No olvidar **actualizar** el **path** de Matlab para que éste tenga acceso a todas las funciones.
- **No se admiten preguntas**. Si se considera que el enunciado contiene alguna ambigüedad, tómese la decisión que se considere oportuna y justifíquese en papel o dentro del propio código.
- Para facilitar la corrección, nombrar las funciones **exactamente** como se indica en el enunciado, sin añadir iniciales ni ningún otro término.
- Si los códigos entregados contienen errores de ejecución, se **puntuarán con un cero**. Por tanto, es fundamental comprobar que los códigos se pueden ejecutar desde el principio hasta el final.

Tiempo:

2h 30 min.

Problema 1 (5pt)

Se desea aproximar una función conocida $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ por un *polinomio de proyección* $p_N : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de grado N . En lugar de interpolar la función en un conjunto dado de nodos, el polinomio de proyección se elige de tal forma que

$$\int_a^b \hat{x}^i(x) f(x) dx = \int_a^b \hat{x}^i(x) p_N(x) dx, \quad i = 0, \dots, N.$$

Como viene siendo habitual, $\hat{x}(x)$ es una función lineal que transforma el intervalo $[a, b]$ en el $[-1, 1]$.

Cuestión 1 (2.25pt): Si expresamos el polinomio de la forma

$$p_N(x) = \sum_{j=0}^N \hat{x}^j(x) c_j,$$

demostrar que los coeficientes $c_0, \dots, c_N$ son la solución del sistema

$$\sum_{j=0}^N a_{ij} c_j = z_i, \quad i = 0, \dots, N,$$

donde

$$a_{ij} = \frac{1 - (-1)^{i+j+1}}{i + j + 1}, \quad z_i = \int_{-1}^1 \hat{x}^i f(x(\hat{x})) d\hat{x}, \quad (1)$$

y, como es habitual, $x(\hat{x})$ es una función lineal que transforma el intervalo $[-1, 1]$ en el $[a, b]$.

Cuestión 2 (0.25pt): Para implementar el cálculo de z_i en la práctica, se aproxima la integral en (1) por la regla de cuadratura *ChebyQuad1*. Si vamos a utilizar la misma regla para todos los z_i , y queremos que la aproximación $f \approx p_N$ sea exacta cuando f es un polinomio de grado menor o igual que N , ¿cuál es el grado de precisión requerido para la regla de cuadratura?

Cuestión 3 (2.25pt): Implementar una función `cv = proy_fun(fun, a, b, N)` que calcule los coeficientes $c_0, \dots, c_N$ a partir de la función f , los límites del intervalo $[a, b]$ y el grado N del polinomio. Utilícese la regla *ChebyQuad1(2N+2)* para evaluar z_i .

A continuación, se desea calcular el polinomio de proyección correspondiente a la función de Runge

$$f(x) = \frac{1}{1 + x^2}$$

en el intervalo $[-3, 4]$.

Cuestión 4 (0.25pt): Implementar una función *Problema1(N)* que realice las siguientes tareas:

- Hallar los coeficientes $c_0, \dots, c_N$ del polinomio de proyección $p_N(x)$.
- Definir un vector $\mathbf{x}' = [x'_1, \dots, x'_M]$ con $M = 50N$ nodos de evaluación equiespaciados en el intervalo $[a, b]$.
- Representar, en una gráfica, la función $f(x)$ y el polinomio de proyección $p_N(x)$.
- Mostrar por pantalla el error máximo en los nodos de evaluación, es decir,

$$\mathcal{E}_N := \max_{1 \leq i \leq M} |f(x'_i) - p_N(x'_i)|.$$

(Completar con cuatro cifras decimales:) El error para $N = 12$ es $\mathcal{E}_{12} =$.

Problema 2 (5pt)

Una presa separa dos bloques de agua en reposo a dos alturas diferentes. En el instante $t = 0$, la presa se rompe por completo y el agua cae de la zona de mayor altura a la de menor altura, como se muestra en la figura 1. Suponiendo que el flujo depende sólo de una coordenada longitudinal $x \in [0, 5]$ y del tiempo $t \in [0, 1]$, las ecuaciones que gobiernan este fenómeno son

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} = -\frac{\partial m}{\partial x} + \epsilon \frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2}, \quad (2)$$

$$\frac{\partial m}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{m^2}{\eta} + \frac{1}{2} g \eta^2 \right) + \epsilon \frac{\partial^2 m}{\partial x^2}, \quad (3)$$

siendo $\eta(x, t)$ la altura de la superficie libre, $m(x, t) = \eta(x, t)u(x, t)$ la cantidad de movimiento, $u(x, t)$ la velocidad, $g = 1$ la aceleración de la gravedad¹, y $\epsilon = 5 \cdot 10^{-3}$ el coeficiente de difusión. De forma simplificada, se toman las condiciones iniciales

$$\eta = 2 - \tanh\left(\frac{x - 2.5}{5 \cdot 10^{-3}}\right), \quad m = 0, \quad \text{en } t = 0, \quad (4)$$

mientras que las condiciones de contorno son

$$\eta = 3, \quad m = 0, \quad \text{en } x = 0, \quad (5)$$

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} = -\left(\frac{m}{\eta} + \sqrt{g\eta}\right) \frac{\partial \eta}{\partial x}, \quad \frac{\partial m}{\partial t} = -\left(\frac{m}{\eta} + \sqrt{g\eta}\right) \frac{\partial m}{\partial x}, \quad \text{en } x = 5. \quad (6)$$

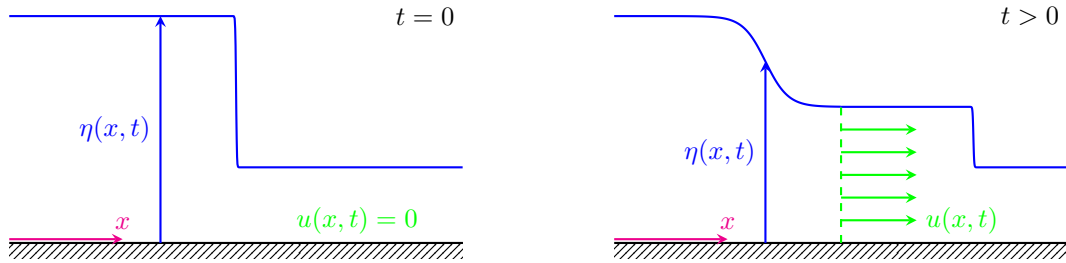


Figura 1: Esquema que ilustra la altura $\eta(x, t)$ y la velocidad $u(x, t)$ del agua. Ambas variables dependen únicamente de la coordenada horizontal x y del instante de tiempo t (es decir, se supone perfil de velocidades uniforme en dirección vertical). Nótese que las variables a integrar son η y la cantidad de movimiento $m = \eta u$.

Para resolver las ecuaciones (2)-(3) numéricamente, primero se discretizarán en el espacio utilizando diferencias finitas centradas. En particular, sean $0 = x_1 < x_2 < \dots < x_{N-1} < x_N = 5$ un conjunto de N nodos equiespaciados en $[0, 5]$, y sean $\eta_i(t)$ y $m_i(t)$ las aproximaciones numéricas a $\eta(x_i, t)$ y $m(x_i, t)$. Para los nodos interiores, las ecuaciones (2)-(3) quedan discretizadas como

$$\frac{d\eta_i}{dt} = \quad , \quad (7)$$

$$\frac{dm_i}{dt} = \quad , \quad (8)$$

para $i = 2, \dots, N - 1$, donde h es la distancia entre dos nodos consecutivos. Por otra parte, derivando

¹Se toma un sistema de unidades tal que $g = 1$ y la altura mínima inicial es 1.

las condiciones de contorno (5), y aplicando diferencias regresivas de segundo orden en (6) se tiene

$$\frac{d\eta_1}{dt} = \quad , \quad (9)$$

$$\frac{dm_1}{dt} = \quad , \quad (10)$$

$$\frac{d\eta_N}{dt} = \quad , \quad (11)$$

$$\frac{dm_N}{dt} = \quad , \quad (12)$$

mientras que la condición inicial (4) se discretiza como

$$\eta_i(0) = \quad , \quad m_i(0) = \quad , \quad i = 1, \dots, N. \quad (13)$$

Entonces, las ecuaciones (7)-(12), junto con la condición inicial (13), se integran en el tiempo utilizando el método Runge–Kutta explícito RK4.

Cuestión 5 (2.50pt): *Completar las expresiones (7)-(13). Implementar una función `ydotv = olas_fun(t, xv, epsilon, g, yv)` que, recibidos el instante t , el vector $\mathbf{xv} = [x_1, \dots, x_N]^T$, la difusión ϵ , la gravedad g , y el vector $\mathbf{yv} := [\eta_1, \dots, \eta_N, m_1, \dots, m_N]^T$, devuelva un vector `ydotv` con las derivadas de los elementos en `yv`.*

Suponiendo que h es suficientemente pequeño, se puede demostrar que los autovalores del sistema (7)-(12) tienen parte real negativa. Además, se puede obtener una estimación $|\lambda|^{\max}$ del módulo máximo de los mismos de acuerdo a la fórmula

$$|\lambda|^{\max}(t) = \max \left\{ \max_{1 \leq i \leq N} \frac{|m_i(t)/\eta_i(t)| + \sqrt{g\eta_i(t)}}{h}, \frac{\epsilon}{h^2} \right\}. \quad (14)$$

Para que la integración con el método explícito RK4 sea estable, se necesita que

$$|\lambda|^{\max} \Delta t \lesssim \quad . \quad (15)$$

Cuestión 6 (0.25pt): *Completar la expresión (15) (con indicar un orden de magnitud es suficiente) y justificar la respuesta.*

Cuestión 7 (2.25pt): *Implementar una función `Problema2` (sin argumentos de entrada ni salida) que realice los siguientes pasos:*

- Crear un vector $\mathbf{xv} = [x_1, \dots, x_N]^T$ con los nodos del mallado. Tómese $N = 1000$.
- Integrar las ecuaciones (7)-(13) mediante el esquema explícito **RK4**. Tómese un paso de tiempo $\Delta t = 2 \cdot 10^{-3}$ y un instante final $t_{\text{final}} = 1$, además de los otros datos (g , ϵ , condición inicial, etc.) especificados anteriormente.
- Mostrar una animación de la solución, así como el producto $\lambda^{\max}(t^j) \Delta t$ en cada instante resuelto t^j , de acuerdo al algoritmo 1. (Nótese que los instantes resueltos por el método Runge–Kutta se denotan por $0 = t^0 < t^1 < \dots < t^{M-1} < t^M = 1$.) ¿Se cumple (15)?

Algoritmo 1: Representación de la solución

```

1 abrir figura
2 for j=0:M do
3     representar altura  $\eta_i(t^j)$  frente a  $x_i$  en azul
4     ejecutar hold on
5     representar velocidad  $u_i(t^j) = m_i(t^j)/\eta_i(t^j)$  frente a  $x_i$  en verde
6     ejecutar hold off
7     añadir etiqueta en el eje horizontal
8     añadir leyenda
9     añadir título, por ejemplo, con el comando title(['t=' , num2str(t^j)])
10    ejecutar pause(0.01)
11    calcular  $|\lambda|^{\max}(t^j)$  de acuerdo a (14)
12    mostrar  $|\lambda|^{\max}(t^j) \Delta t$  por pantalla
13 end

```
